

Grupo: Brayan Eduardo da Silva , Henrique Fragoso Fagundes e
João Victor Figueiredo Gonçalves
Turma: 203

SIMAT - Sistema Inteligente de Monitoramento e Alerta Térmico Industrial

Problema Identificado

Em fábricas e indústrias, motores elétricos e compressores operam em regime contínuo. Falhas na ventilação, sujeira no sistema de arrefecimento ou sobrecargas de trabalho causam superaquecimento severo na carcaça dos equipamentos. A verificação manual realizada por técnicos nem sempre ocorre a tempo, resultando em motores queimados, paradas não planejadas na linha de produção e elevados custos com manutenção corretiva.

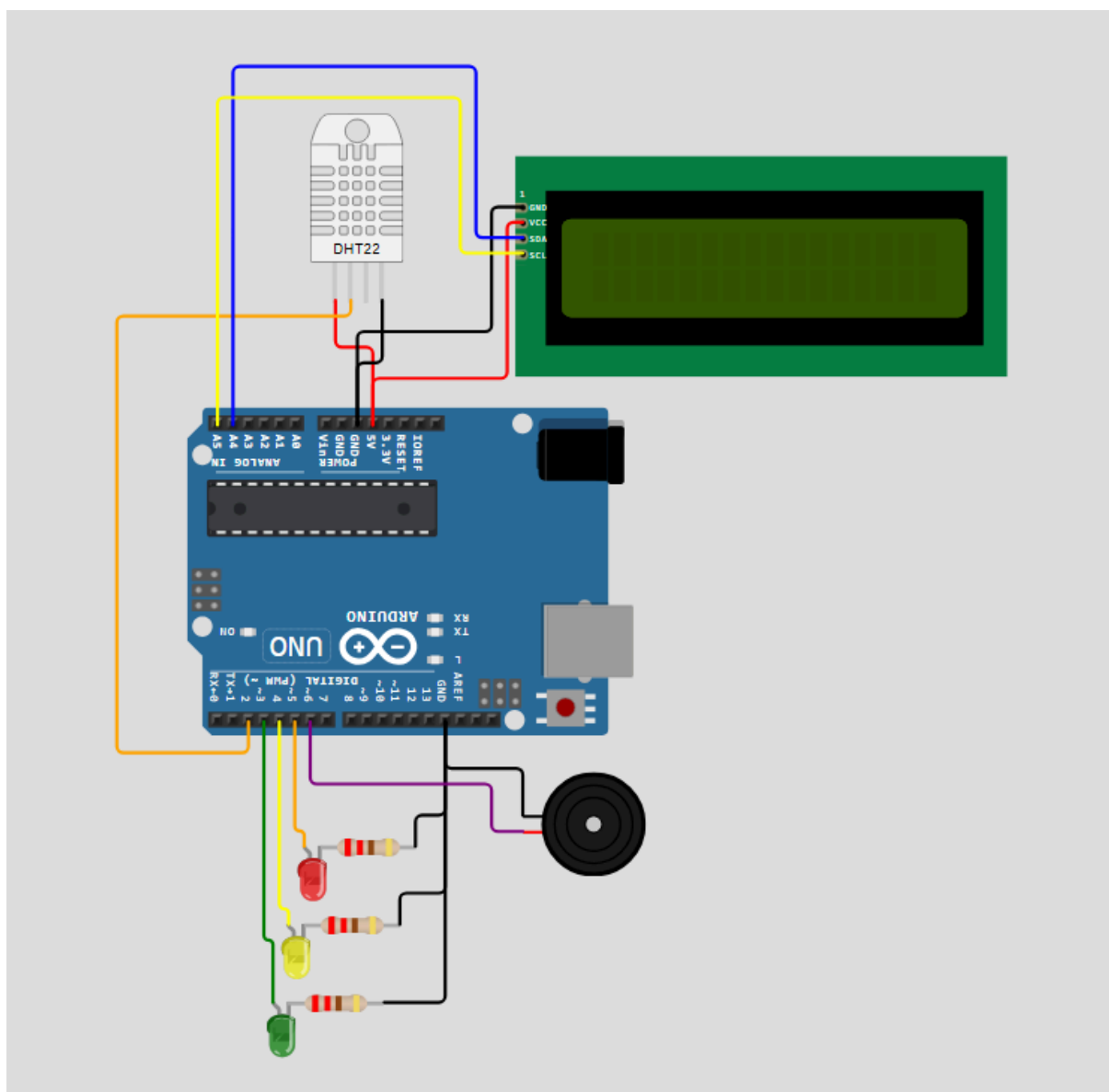
Descrição da Solução Proposta

Desenvolvimento de um dispositivo IoT embarcado capaz de realizar o monitoramento térmico contínuo do equipamento. O sistema coleta a temperatura por meio do sensor DHT22, processa os dados no microcontrolador Arduino Uno e toma decisões automáticas divididas em três níveis de operação (Normal, Atenção e Crítico). O operador recebe informações visuais em tempo real via Display LCD 16x2 e LEDs, além de alertas sonoros disparados automaticamente em caso de emergência.

Componentes Utilizados

- 1x Microcontrolador Arduino Uno
- 1x Sensor de Temperatura e Umidade DHT22
- 1x Display LCD 16x2 com Módulo I2C
- 1x LED Difuso 5mm Verde (Indicador de Operação Normal)
- 1x LED Difuso 5mm Amarelo (Indicador de Estado de Atenção)
- 1x LED Difuso 5mm Vermelho (Indicador de Situação Crítica)
- 1x Buzzer Piezoelétrico 5V (Alarme Sonoro de Emergência)
- 3x Resistores de 220 Ω
- Protoboard e Cabos de Conexão (Jumpers)

Imagem do Circuito Desenvolvido

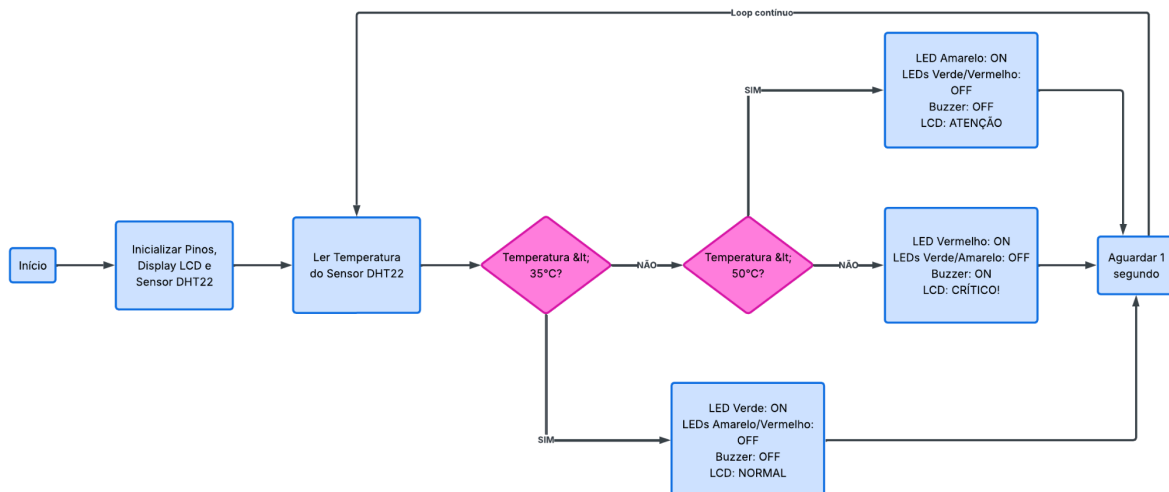


Explicação Resumida do Funcionamento

O sensor DHT22 realiza a leitura da temperatura a cada 1 segundo e envia os dados para o Arduino Uno. O sistema analisa o valor obtido e atualiza a mensagem no Display LCD. A lógica de decisão automática atua da seguinte forma:

- **Abaixo de 35 °C (Operação Normal):** Apenas o LED Verde permanece aceso e o display exibe Status: NORMAL.
- **De 35 °C a 49,9 °C (Estado de Atenção):** O LED Verde apaga, o LED Amarelo acende e o display exibe Status: ATENÇÃO.
- **Igual ou acima de 50 °C (Condição Crítica):** O LED Amarelo apaga, o LED Vermelho acende, o display exibe Status: CRÍTICO! e o Buzzer é acionado emitindo um sinal sonoro contínuo.

Fluxograma do Sistema



Código-Fonte

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>

// Configurações dos Pinos
#define DHTPIN 2      // Pino de dados do DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Tipo do sensor
#define LED_VERDE 3    // Pino LED Verde (Normal)
#define LED_AMARELO 4  // Pino LED Amarelo (Atenção)
#define LED_VERMELHO 5 // Pino LED Vermelho (Crítico)
#define BUZZER 6       // Pino do Buzzer

// Inicialização dos Objetos
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Endereço I2C padrão 0x27

void setup() {
    // Configuração dos pinos dos atuadores como saída
    pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
    pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);
    pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);

    // Inicialização dos periféricos
    dht.begin();
    lcd.init();
    lcd.backlight();

    // Mensagem inicial de boot
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Sistema Ind. 4.0");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Iniciando...");
    delay(2000);
    lcd.clear();
}

void loop() {
    // Leitura da temperatura em Graus Celsius
    float temp = dht.readTemperature();
```

```

// Verifica se a leitura falhou
if (isnan(temp)) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Erro no Sensor! ");
    return;
}

// Exibe a temperatura atual no LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temp, 1);
lcd.print((char)223); // Símbolo de graus °
lcd.print("C ");

// Tomada de Decisão com base nos dados
if (temp < 35.0) {
    // SITUAÇÃO 1: Normal
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
    noTone(BUZZER);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Status: NORMAL ");

} else if (temp >= 35.0 && temp < 50.0) {
    // SITUAÇÃO 2: Atenção
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
    digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
    noTone(BUZZER);

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Status: ATENCAO ");

} else {
    // SITUAÇÃO 3: Crítico
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
    tone(BUZZER, 1000); // Apita a 1000Hz

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Status: CRITICO!");
}

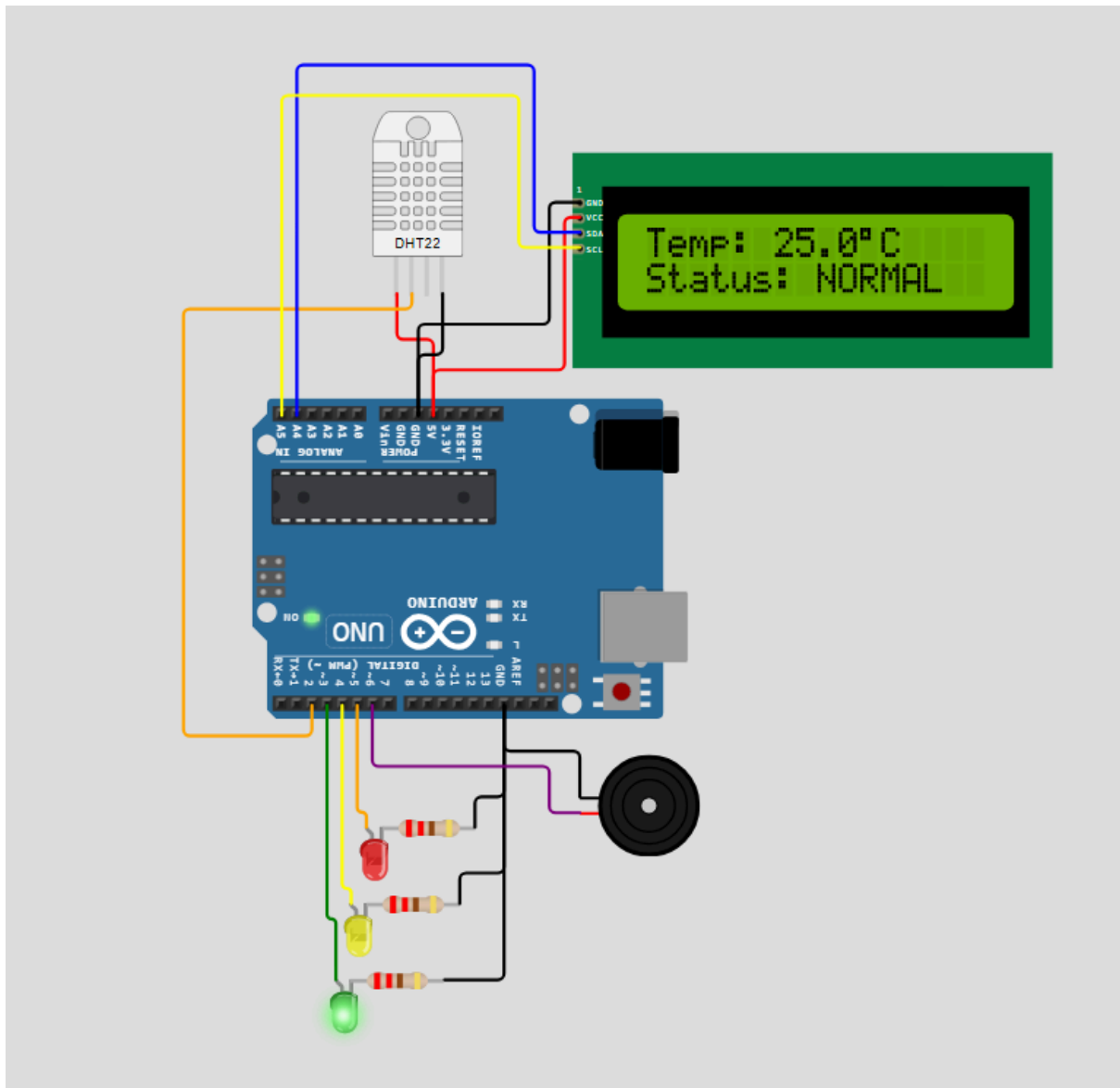
delay(1000); // Aguarda 1 segundo para a próxima leitura
}

```

Evidências dos Testes Realizados

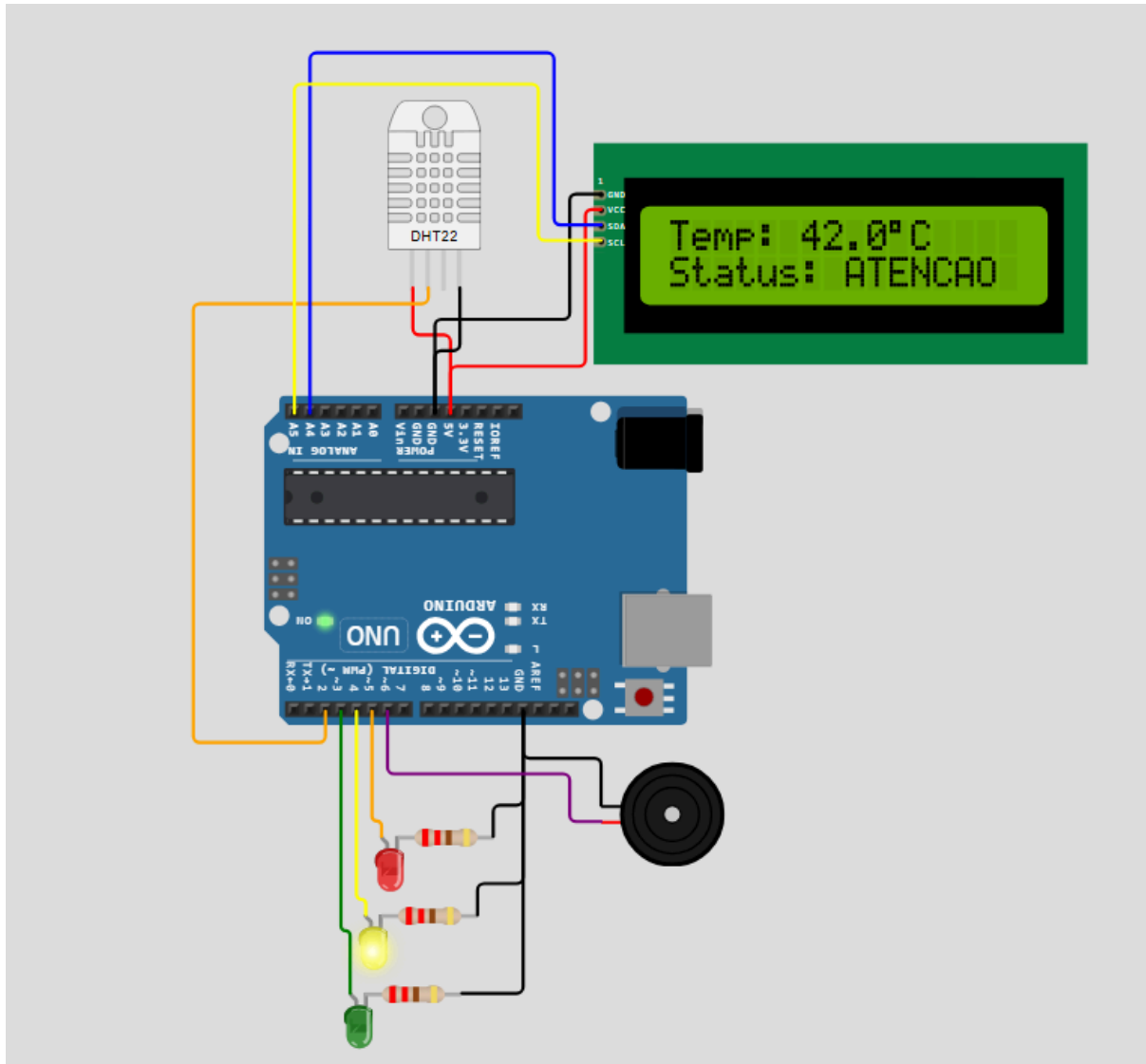
Situação 1 – Operação Normal (< 35 °C)

- **Parâmetro:** Temperatura simulada em **25.0 °C**.
- **Comportamento:** Display exibe Status: NORMAL e apenas o LED Verde permanece aceso.



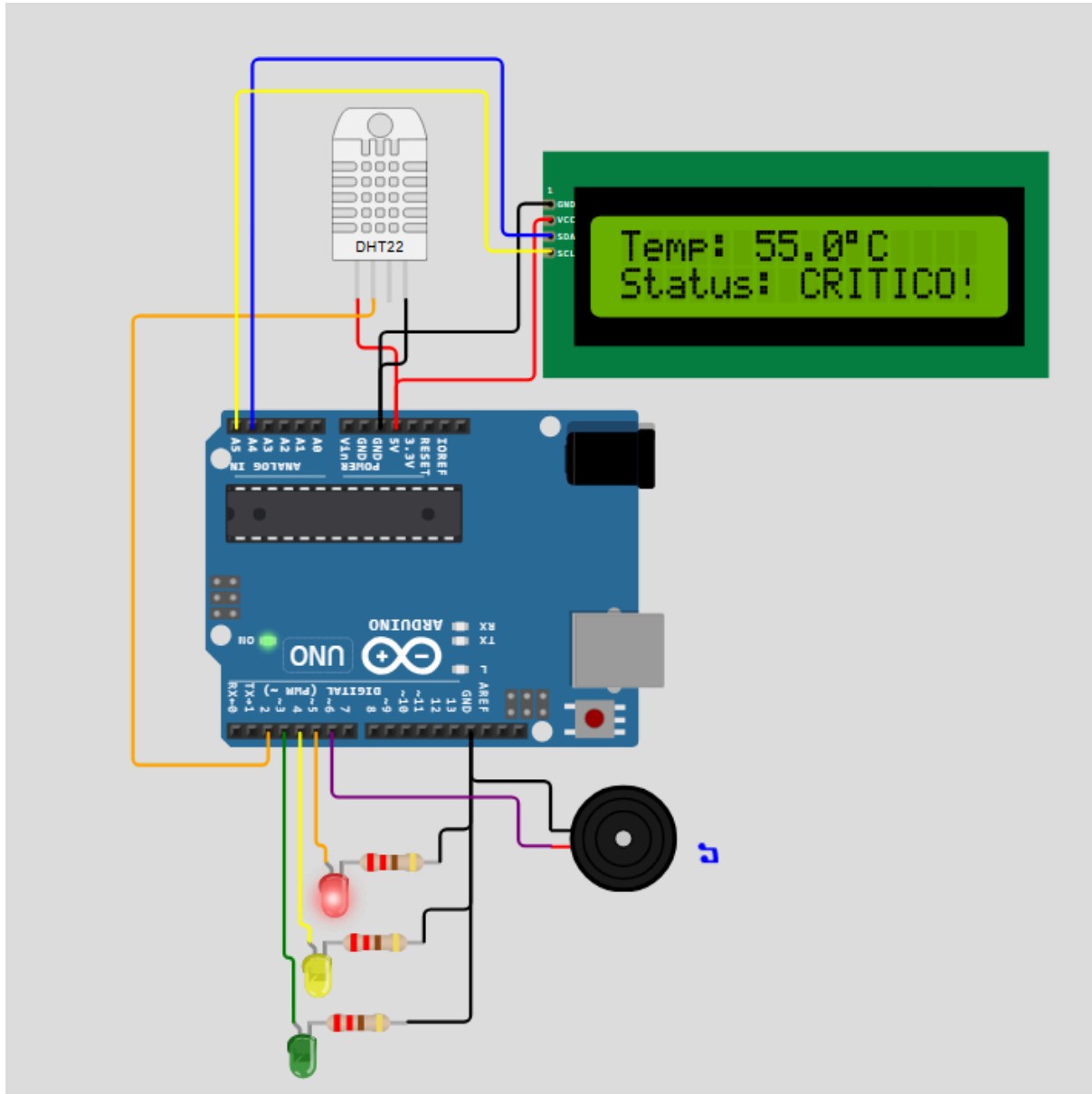
Situação 2 – Situação de Atenção (35 °C a 49,9 °C)

- **Parâmetro:** Temperatura alterada no slider para **42.0 °C**.
- **Comportamento:** Display altera para Status: ATENCAO, LED Verde apaga e o LED Amarelo acende.



Situação 3 – Situação Crítica ($\geq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$)

- **Parâmetro:** Temperatura elevada no slider para **55.0 °C**.
- **Comportamento:** Display exibe Status: CRITICO!, LED Amarelo apaga, LED Vermelho acende e o Buzzer dispara o alerta sonoro.



Link para o Projeto no Wokwi

<https://wokwi.com/projects/473871091877428225>

Conclusão da Equipe

O protótipo desenvolvido atendeu plenamente a todos os requisitos solicitados. A implementação da lógica condicional aliada à escolha adequada de sensores e atuadores permitiu a criação de uma solução funcional dentro dos conceitos de Indústria 4.0. O monitoramento contínuo em tempo real e a tomada de decisão autônoma do dispositivo provaram ser eficazes na prevenção de danos térmicos aos equipamentos, demonstrando o potencial da automação e da Internet das Coisas no ambiente fabril.